

bok25

**基
础**

班、计算机组成原理



CPU的功能和基本结构

5-1 CPU的功能和
基本结构
@Beokayy_

1.CPU的组成

2.CPU的功能

3.CPU的寄存器

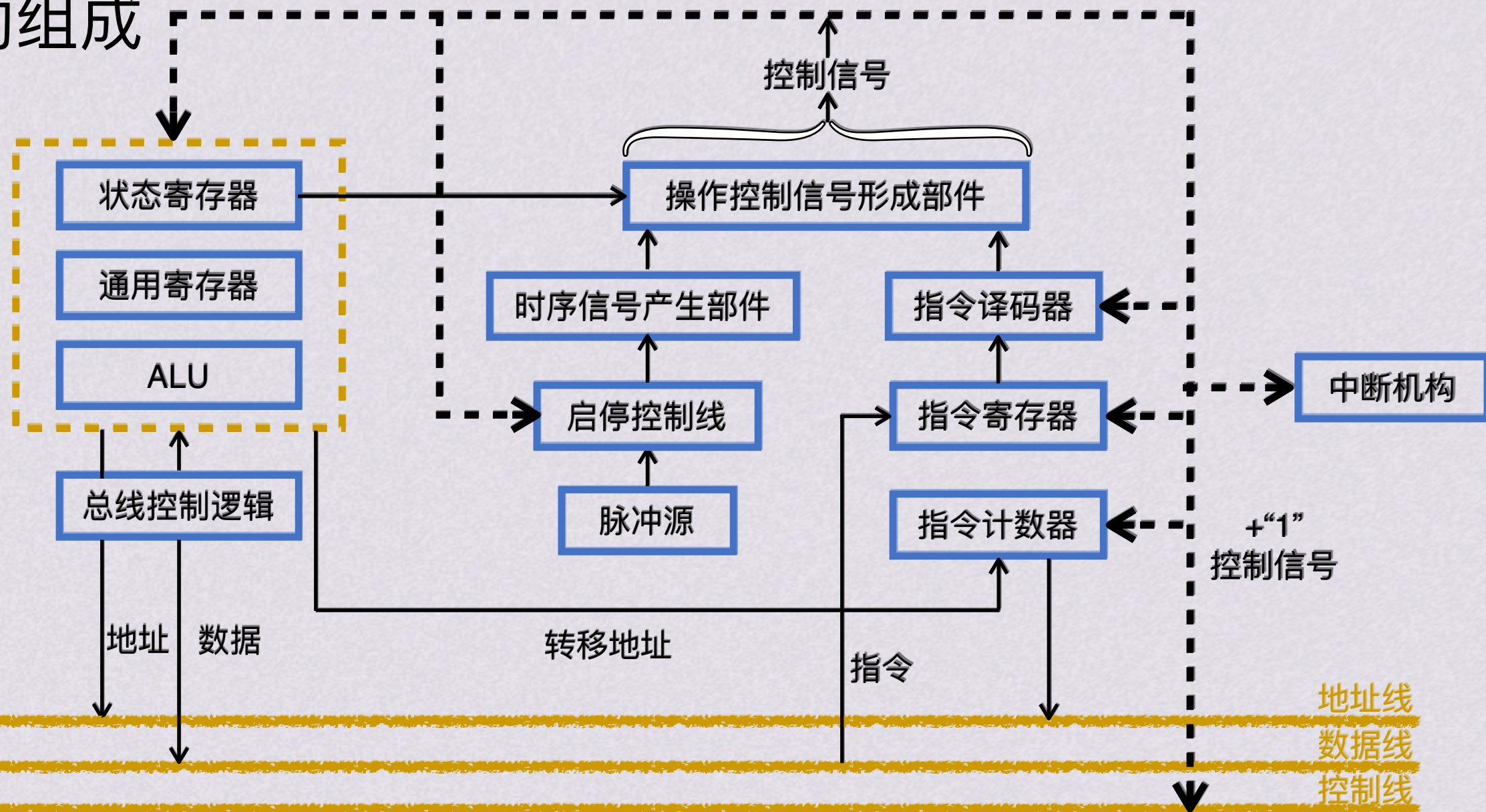
Presented with xmind



1.CPU的组成

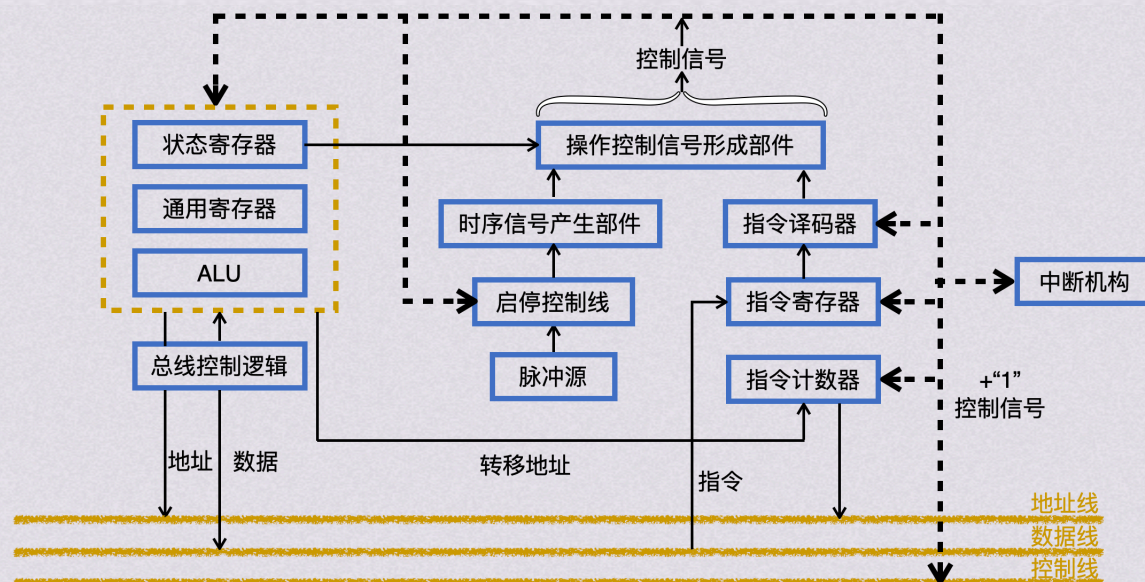


CPU的组成





CPU的组成



指令计数器/程序计数器PC

存放即将执行指令的地址

每个程序开始执行之前，总是把程序的第一条指令的地址送至PC

顺序执行时， $PC+1$ 形成下条地址

有的机器PC本身完成自增，有的机器借助运算部件完成自增

需要改变程序执行顺序时，通常会根据转移类指令提供的信息生成转移目标指令的地址，并将其作为下条指令地址送至PC

PC的位数取决于存储器的容量和指令字长



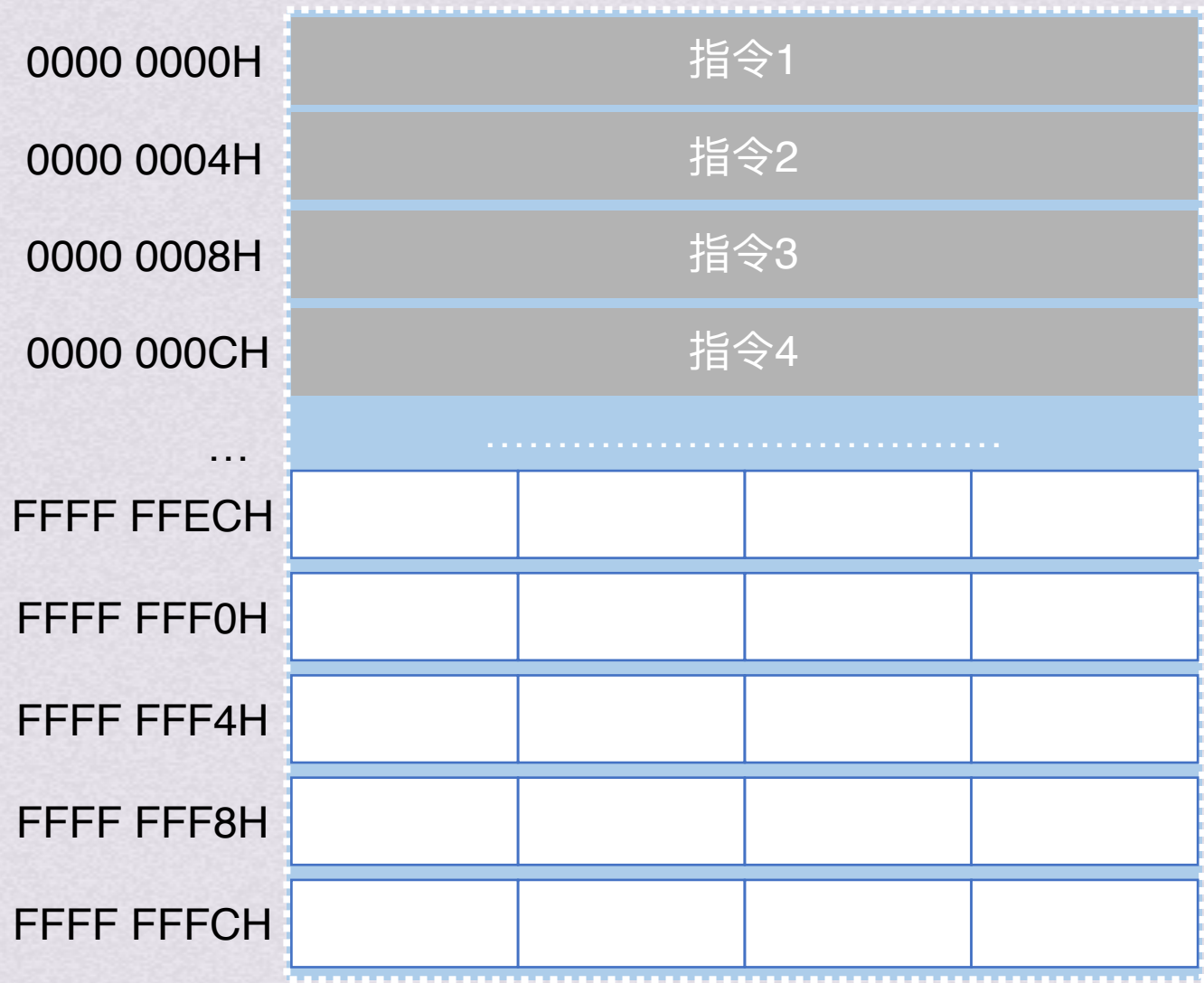
CPU的组成

程序计数器PC

存放即将执行指令的地址

PC的位数取决于存储器的容量和指令字长

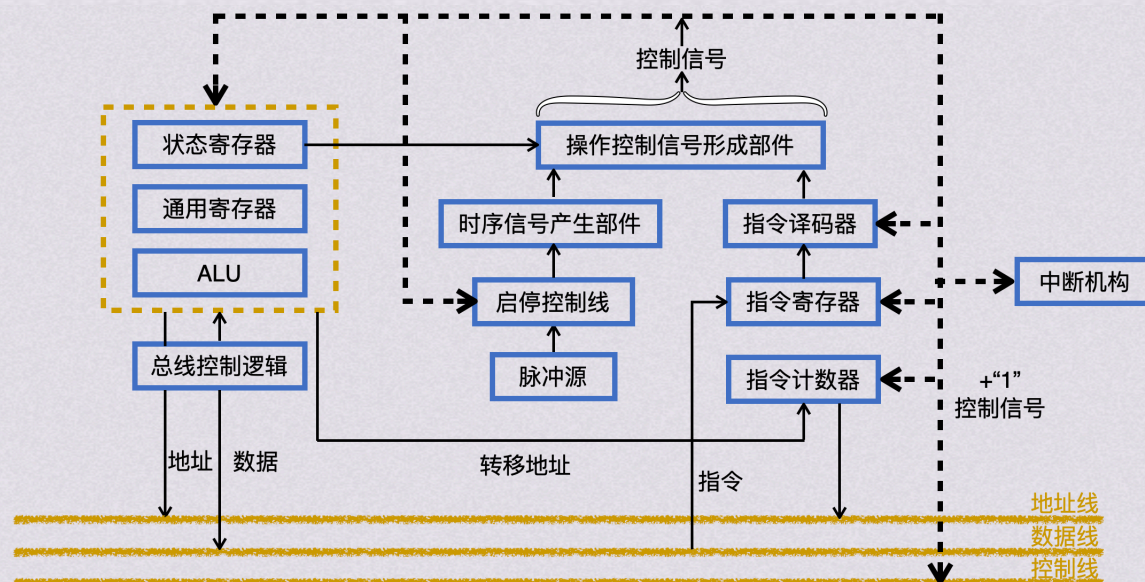
每个指令占4B
一共能放 $\frac{4GB}{4B} = 1G = 2^{30}$ 个指令
按字寻址，PC只需要30bit



4GB大的主存
机器字长&指令字长32位
按字节编址



CPU的组成



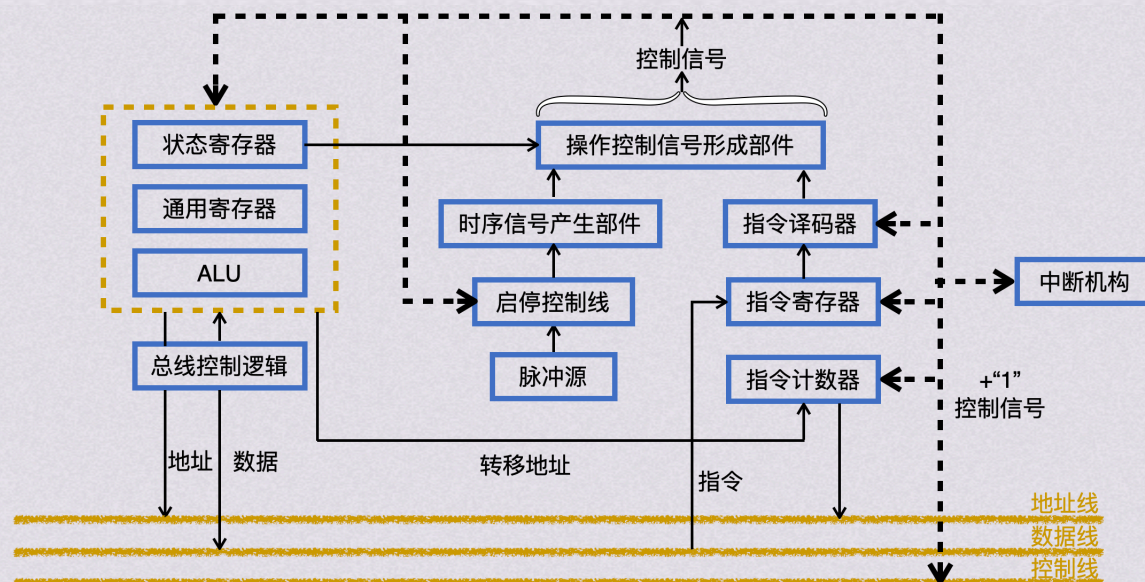
指令寄存器IR

存放当前执行的指令

每条指令总是先从存储器取出后才能在CPU执行
指令取出后放在指令寄存器中，以便送至译码器进行译码



CPU的组成



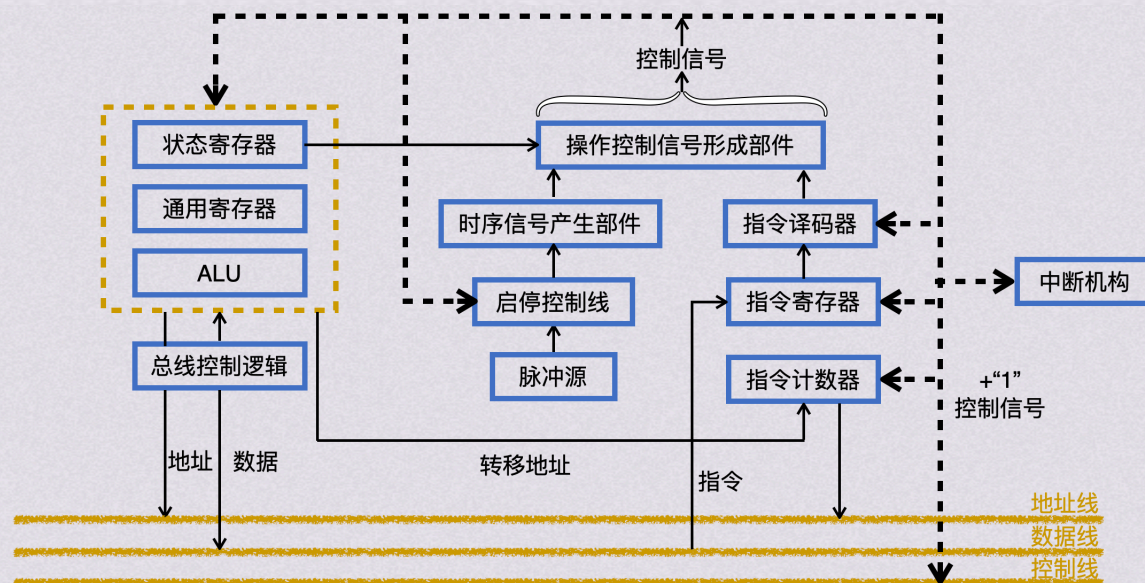
指令译码器ID

对指令寄存器中的操作码部分进行分析解释

产生相应的译码信号提供给操作控制信号形成部件
以产生控制信号



CPU的组成

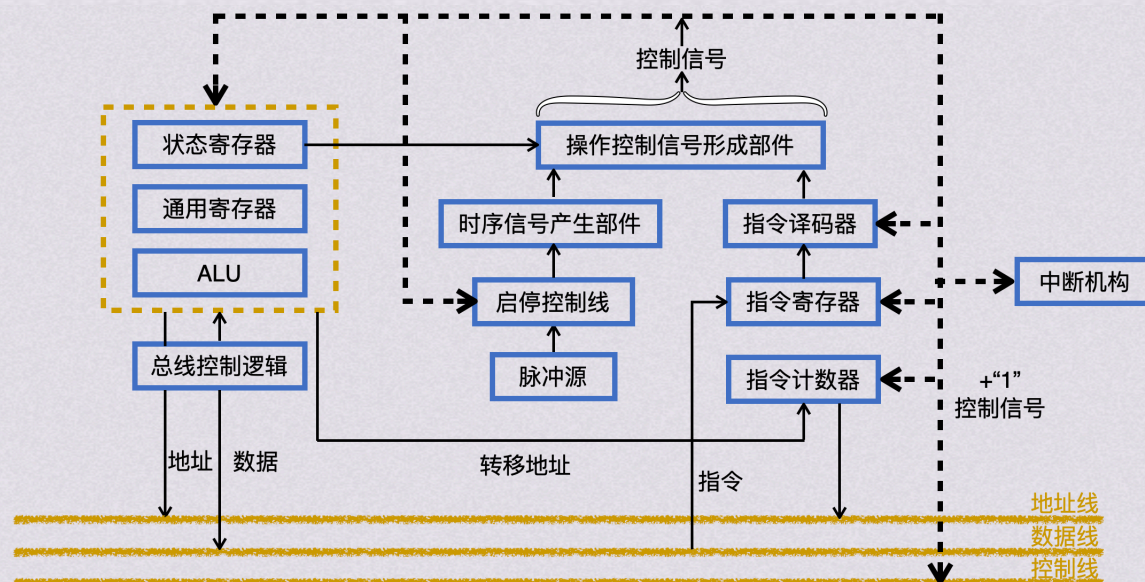


中断机构

实现对异常情况和外部中断请求的处理



CPU的组成



操作控制信号形成部件

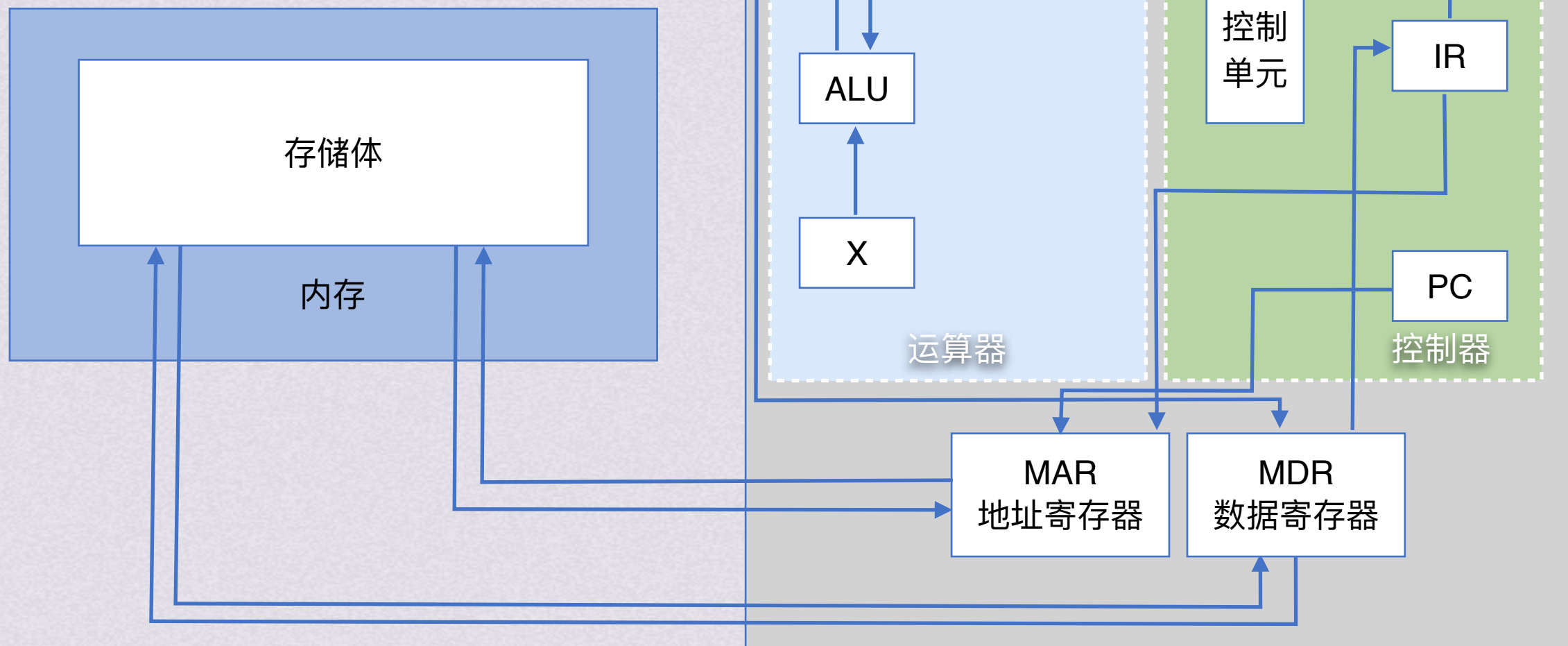
形成不同指令的操作所需要的控制信号

该部件综合时序信号、指令译码信号和执行部件反馈的条件标志
(CF、SF、ZF和OF等)



CPU的组成

CPU是由运算器和控制器构成的





2.CPU的功能



CPU的功能

取指令

分析指令

执行指令



CPU的功能

分析指令
执行指令

取指令

控制器可以自动形成指令的地址，并发出取指令的命令
将对应地址的指令取到指令寄存器中



CPU的功能

取指令
执行指令

分析指令

分析指令要完成什么操作，即控制器要发出什么命令
以及参与操作的操作数地址



CPU的功能

取指令 分析指令

执行指令

根据分析指令产生的操作命令和操作数地址的要求，形成操作控制信号序列
通过对运算器、存储器及IO设备的操作，执行每条指令



CPU的功能

CPU必须具有以下功能

控制程序顺序执行
产生完成每条指令所需的控制命令
对各种操作加以时间上的控制
对数据进行算术和逻辑运算
处理中断



3.CPU的寄存器



CPU的寄存器

用户可见寄存器

通用寄存器

可用于存放操作数，或作为满足某种寻址方式所需的寄存器

也可作为机器专用寄存器，如基址寄存器、变址寄存器



CPU的寄存器

用户可见寄存器

数据寄存器

用于存放操作数，位数应满足大多数数据类型的数值范围

地址寄存器

用于存放地址，也可以用作特殊寻址方式所需的寄存器



CPU的寄存器

用户可见寄存器

程序状态字寄存器 (PSW)

CF：进位标志。最近的操作使最高位产生了进位或借位,可用来检查无符号操作的溢出。

ZF：零标志。最近的操作得出的结果为0。

SF：符号标志。最近的操作得到的结果为负数。

OF：溢出标志。最近的操作导致一个补码溢出正溢出或负溢出。

除此之外，还有一些控制位：

控制中断使能：用于控制CPU是否响应中断和异常

方向标志：控制自增/自减寻址

等等



CPU的寄存器

用户不可见寄存器

MAR

存储器地址寄存器，用于存放将被访问的存储单元的地址

MDR

存储器数据寄存器，用于存放欲存入存储器中的数据或最近从存储器中读出的数据

PC

存放现行指令的地址，通常具有计数功能
当遇到转移类指令时，PC的值可被修改

IR

指令寄存器，存放当前欲执行的指令



CPU的寄存器

除此之外

ALU的外围还会有一些寄存器

用于ALU的输入/输出以及和用户可见寄存器交换数据



CPU的寄存器

